

Solution de Schwarzschild aux l'équations d'Einstein

Gaspar Daguet



1. Géométrie Riemannienne
2. La métrique de Schwarzschild
3. Chute dans un trou noir

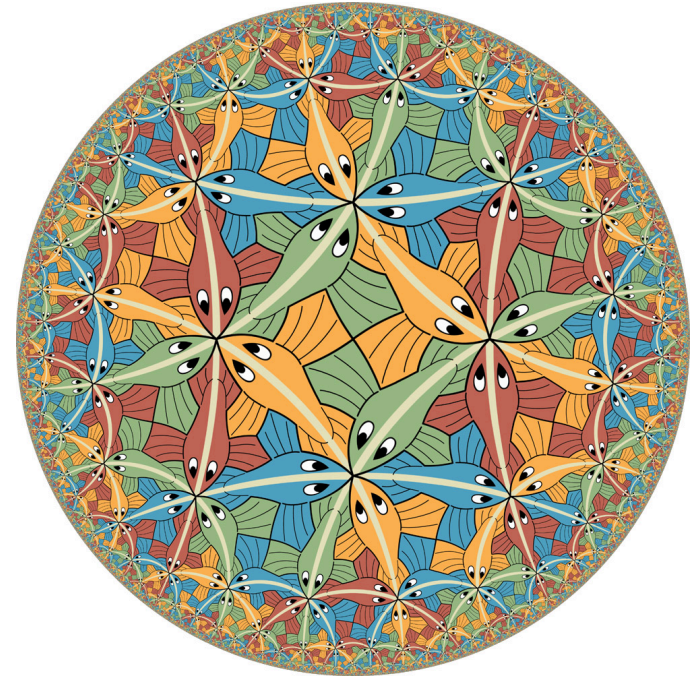


Fig. 1. – Cercle Limite III — M.C. Escher

1) Géométrie Riemannienne

Définition : Tenseur Métrique

Soit g un $(2, 0)$ -tenseur tel que : $\langle u|v \rangle = u^\mu v^\nu g_{\mu\nu}$

il généralise le théorème de pythagore, en effet :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Espace 2D euclidéen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2(\theta) \end{pmatrix}$$

Espace 3D sphérique

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Espace de Minkowski



Définition Géodésique :

courbe qui extrémise la distance entre deux points dans l'espace

Équation des géodésique :

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma = 0$$

avec les symboles de Christoffel :

$$\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} (g_{\nu\alpha,\lambda} + g_{\lambda\alpha,\nu} - g_{\nu\lambda,\alpha})$$



Définition : Dérivé Covariante :

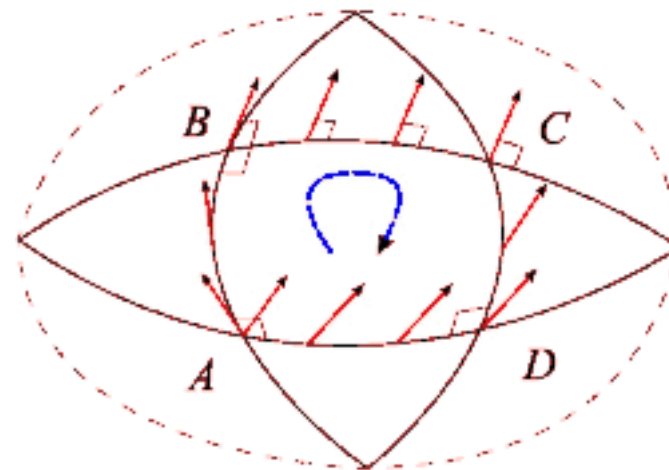
$$\nabla_{\mu} v^{\nu} = \partial_{\mu} v^{\nu} + \Gamma^{\nu}_{\mu\rho} v^{\rho}$$

Définition : Tenseur de Riemann

$$R^{\sigma}_{\mu\nu\rho} v^{\mu} = [\nabla_{\nu}, \nabla_{\rho}] v^{\sigma}$$

Seconde écriture :

$$\begin{aligned} R^{\sigma}_{\mu\nu\rho} &= \partial_{\nu} \Gamma^{\sigma}_{\mu\rho} - \partial_{\rho} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu} \\ &+ \Gamma^{\sigma}_{\nu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\rho} - \Gamma^{\sigma}_{\rho\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{aligned}$$



Deux contraction :

Tenseur de Ricci :

$$R_{\mu\nu} = R^{\sigma}{}_{\mu\sigma\nu}$$

Courbure Scalaire :

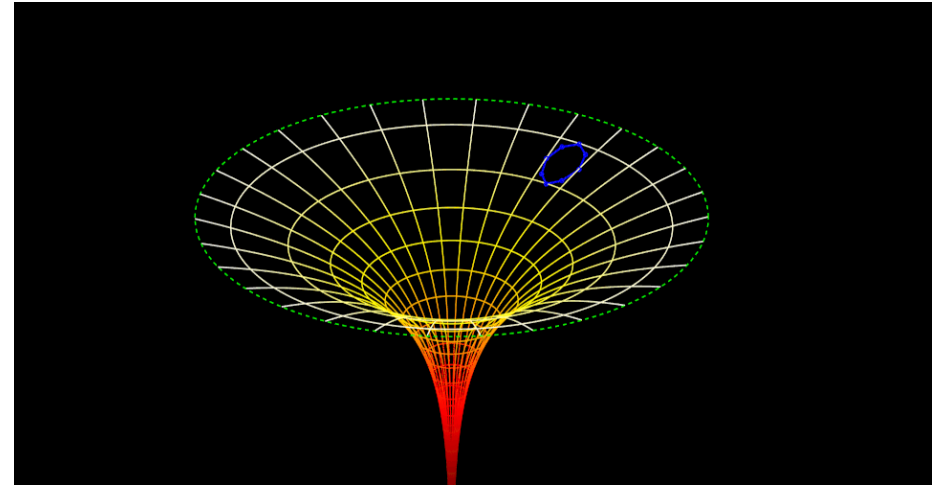
$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

2) Métrique de Schwarzschild

Hypothèse de Schwarzschild

Cas le plus simple :

- Masse ponctuelle
⇒ symétrie sphérique
- Statique
- Espace vide



Équation d'Einstein

$$\underbrace{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R}_{= \text{Géométrie de l'univers}} = \underbrace{\kappa T_{\mu\nu}}_{= \text{Contenue de l'univers}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}}_{=R} - \frac{1}{2}\underbrace{g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}}_{=\delta^\mu_\mu=n}R = 0$$

$$\text{Donc } R(2 - n) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \text{Ainsi } R = 0 \\ \text{Donc : } R_{\mu\nu} = 0 \end{array}$$

Espace statique
à symétrie sphérique :

$$ds^2 = A(r)dt^2 - B(r)dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

$$\Rightarrow \Gamma^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{r}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{r\sin(\theta)^2}{B} \end{pmatrix}$$

Or $R_{\mu\nu} = 0$

$$\begin{cases} R_{00} = \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) = 0 \\ R_{11} = \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) = 0 \\ R_{22} = \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \\ R_{33} = \sin(\theta)^2 \left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A'' + \frac{2}{r}A' = 0 \\ B = \frac{1}{A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 - \frac{R_s}{r} \\ B = \left(1 - \frac{R_s}{r} \right)^{-1} \end{cases}$$

$$ds^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

Deux singularités :

- Une *vraie* en $r = 0$
- Une *fausse* en $r = R_s$



3) Chute dans un trou noir

Lagrangien: $\mathcal{L} = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ $\Rightarrow$ $\frac{dt}{d\tau} = \frac{k}{1 - \frac{R_s}{r}}$ et Norme du quadri-vecteur: $g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 1$

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = k^2 - 1 + \frac{R_s}{r}$$



3) Chute dans un trou noir

Du point de vue
de l'objet

$$\tau(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} \frac{2}{3} \left(\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} - R_s \right)$$

Du point de vue
d'un observateur lointain

$$t(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} +\infty$$



3) Chute dans un trou noir

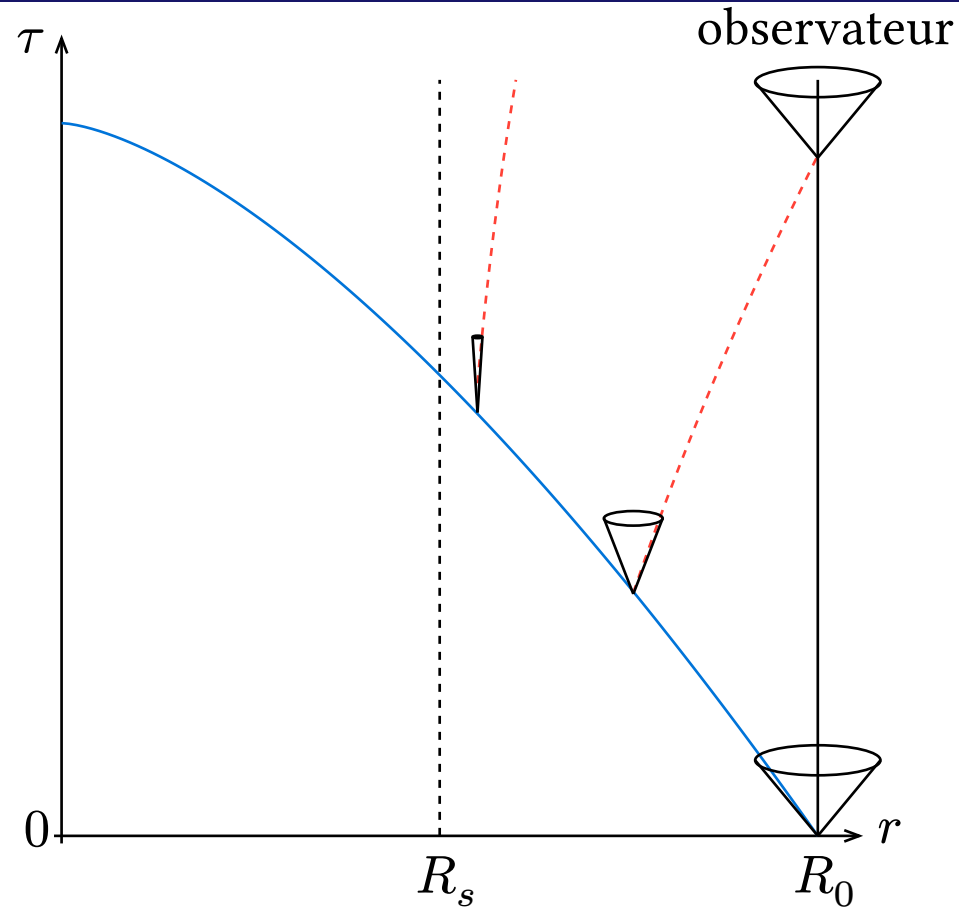
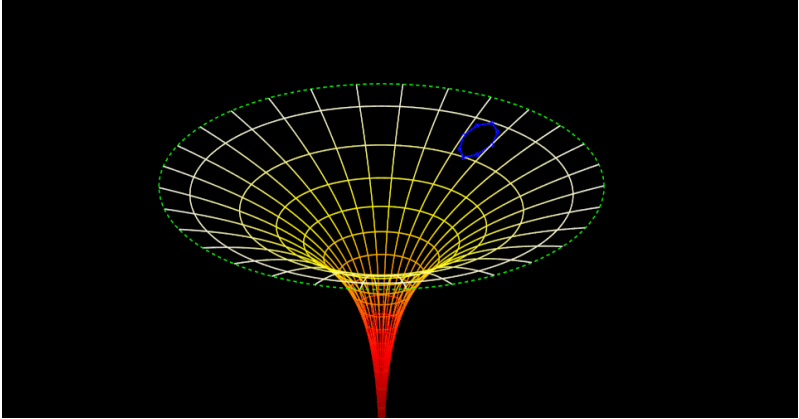
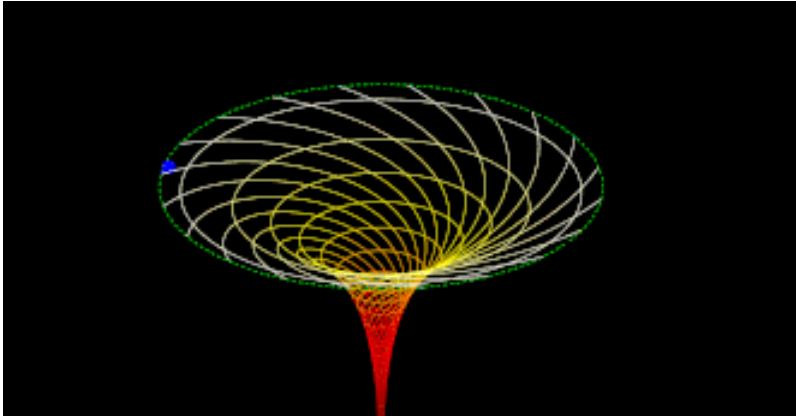


Fig 4. – temps propre en fonction de r (en bleu)
avec les cônes de lumière et la trajectoire du rayon de lumière (en rouge)

Conclusion

Annexe

	Moment Cinétique	
Charge	$J = 0$	$J \neq 0$
$Q = 0$	 A diagram of the Schwarzschild spacetime geometry for a non-rotating black hole ($J=0$). It shows a funnel-like shape representing the event horizon, with a grid of yellow and green lines. A small blue circle is visible on the right side of the horizon. Fig. 5. – Schwarzschild	 A diagram of the Kerr spacetime geometry for a rotating black hole ($J \neq 0$). It shows a more complex, distorted funnel-like shape representing the event horizon, with a grid of yellow and green lines. A small blue circle is visible on the left side of the horizon. Fig. 6. – Schwarzschild
$Q \neq 0$	Reissner-Nordström	Kerr-Newman

On peut en effet remarqué que

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma = 0 \iff \ddot{x}^\mu = -\Gamma^\mu_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma$$

Or la seconde loi de Newton s'écrit :

$$m\ddot{x}^\mu = \sum F^\mu$$

Ainsi on peut assimiler le terme $-\Gamma^\mu_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma$ à une force.

Donc la courbure de l'espace induit une force sur les objets



État des cônes de lumière :

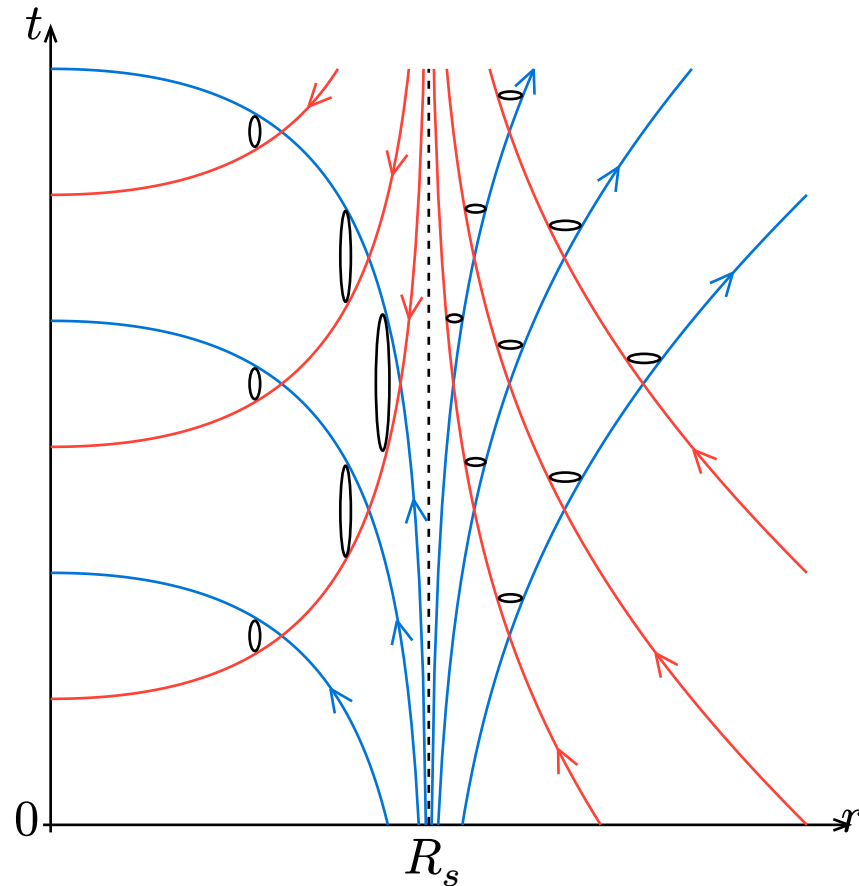


Fig. 7. – structure des cônes de lumière (seul le coté future est montré)
pour la métrique de Schwarzschild en bleu les rayons sortants, et en rouge les rayons entrants

l'idée : se placé dans un système de coordonnées plus « naturel » pour d'écrire c'est objet
On à montré que les cônes de lumière était régie par ces équations :

$$t = -r - R_s \ln \left| \frac{r}{R_s} - 1 \right| + p_1 \text{ Rayon entrant}$$

$$t = r + R_s \ln \left| \frac{r}{R_s} - 1 \right| + p_2 \text{ Rayon sortant}$$

Pour celà, on prend les deux constante d'intégration p_1 & p_2 comme nouvelle coordonées de temps.
Ainsi la métrique devient :

$$ds^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r} \right) dp^2 \mp 2 dr dp - r^2 d\Omega^2$$

avec $-$ pour les rayons entrants (système dit avancées) et $+$ pour les sortants (système dit retardées).
On remarque que la singularité en R_s à disparut.

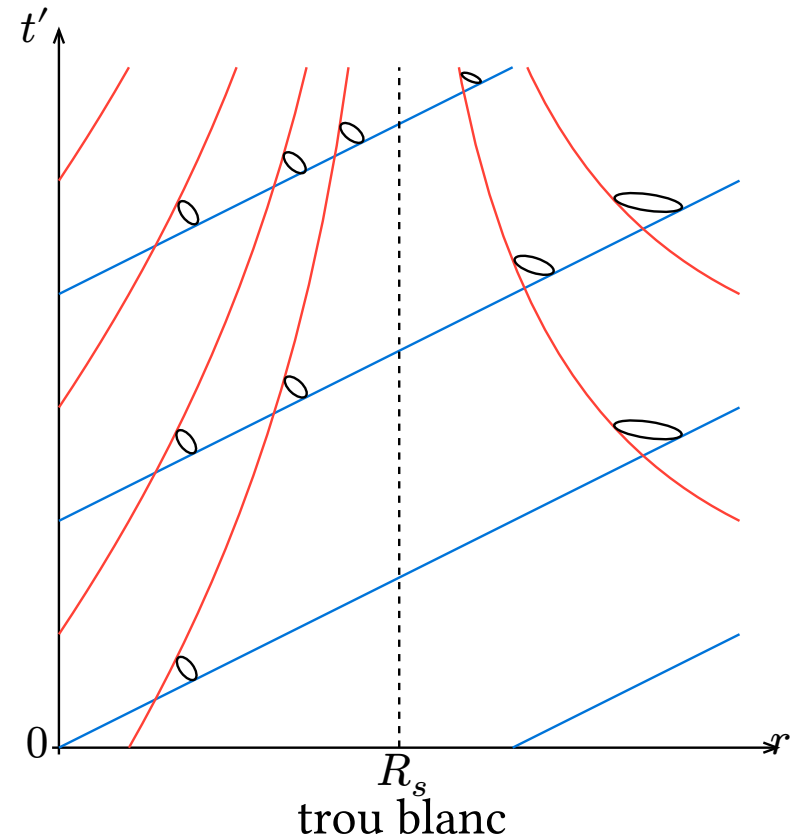
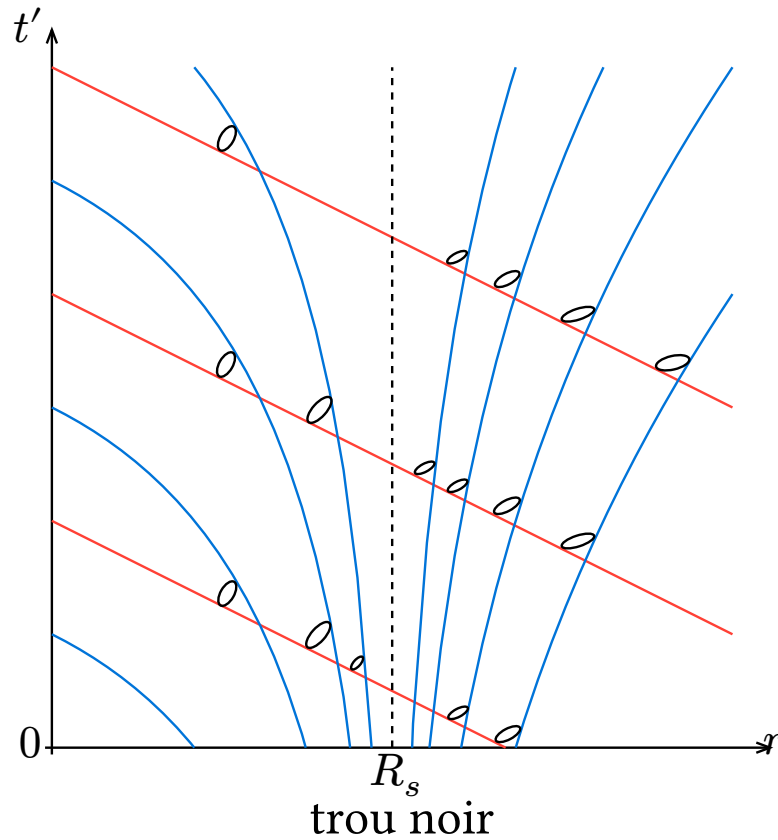


Fig. 8. – diagramme (t', r) , avec les cônes de lumière,
avec en rouge les photons entrants, et en bleu les photons sortants
le système avancées à gauche, et retardées à droite